

3-3 天體運動小考卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 克卜勒第一定律指出，行星繞太陽的軌道為何？
(A) 橢圓，太陽在一焦點 (B) 圓形，太陽在圓心 (C) 拋物線 (D) 直線 (E) 雙曲線
2. 克卜勒第二定律的「等面積定律」表示行星與太陽連線在相等時間內會如何？
(A) 走過相等路徑長
(B) 掃過相等面積
(C) 轉過相等角度
(D) 保持相同速率
(E) 保持相同加速度
3. 克卜勒第三定律對繞同一中心天體的行星而言，下列何者正確？
(A) 週期與行星質量成正比
(B) 半長軸越大，週期越短
(C) 週期平方與半長軸三次方成正比
(D) 所有行星速率都相同
(E) 軌道越小，週期越長
4. 牛頓用下列哪一種力解釋行星繞太陽運動？
(A) 彈力 (B) 摩擦力 (C) 正向力 (D) 萬有引力 (E) 浮力
5. 關於萬有引力，下列何者正確？
(A) 只有地球會對物體施力，物體不會對地球施力
(B) 萬有引力只存在於天體之間
(C) 距離越遠，萬有引力一定越大
(D) 萬有引力與物體質量無關
(E) 任兩個有質量的物體間皆有萬有引力
6. 行星在橢圓軌道上接近太陽時，依克卜勒第二定律，其速率通常如何變化？
(A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 變成零 (E) 無法比較

7. 若人造衛星繞地球作近似圓周運動，提供向心加速度的主要作用力為何？
(A) 正向力 (B) 地球引力 (C) 摩擦力 (D) 彈力 (E) 空氣浮力
8. 關於地球與月球間的引力，下列何者正確？
(A) 地球拉月球的力大於月球拉地球的力
(B) 月球拉地球的力大於地球拉月球的力
(C) 兩力大小相等、方向相反，作用在不同物體上
(D) 兩力互相抵消，所以月球不受力
(E) 兩力都作用在地球上
9. 下列哪些屬於克卜勒行星運動定律的內容？(應選 3 項)
(A) 行星軌道為橢圓，太陽在一焦點
(B) 萬有引力大小與距離平方成反比
(C) 作用力與反作用力大小相等
(D) 行星與太陽連線在相等時間掃過相等面積
(E) 繞同一中心天體時，週期平方與半長軸三次方成正比
10. 關於天體運動與重力，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
(A) 行星繞太陽運動時不受任何力
(B) 牛頓萬有引力可解釋克卜勒定律
(C) 重力是基本交互作用之一
(D) 距離中心天體越遠，週期必定為零
(E) 衛星繞地球時，速度方向必定永遠指向地心

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 兩顆行星繞同一恆星運行，甲的半長軸為乙的 4 倍。依克卜勒第三定律，甲的週期是乙的幾倍？
(A) 2 (B) 4 (C) 16 (D) 8 (E) 64
12. 一顆行星在橢圓軌道上從遠日點往近日點移動。下列何者最符合克卜勒第二定律？
(A) 速率逐漸變小
(B) 速率保持不變
(C) 行星停止運動
(D) 週期變成零
(E) 速率逐漸變大

13. 關於牛頓解釋天體運動，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 行星受到太陽引力而改變速度方向
- (B) 萬有引力與物體質量有關
- (C) 克卜勒定律本身已說明力的來源
- (D) 太陽對行星有力，行星對太陽沒有力
- (E) 天體運動不需符合牛頓運動定律

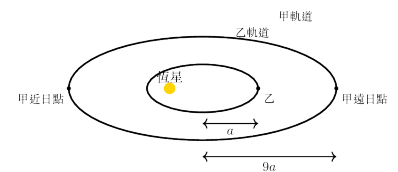
14. 若地球上方有衛星作穩定圓軌道運動，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 衛星所受合力為零
- (B) 衛星不受地球引力
- (C) 衛星速度方向不斷改變
- (D) 衛星有向心加速度
- (E) 地球對衛星的力與衛星對地球的力作用在同一物體上

三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，甲、乙兩顆行星繞同一恆星運行。甲的半長軸為乙的 9 倍。假設兩者皆可用克卜勒第三定律比較。(共 10 分)

- (1) 求甲的週期為乙的幾倍。(4 分)
- (2) 若甲位於橢圓軌道近日點附近，速率相較遠日點如何？請說明依據。(3 分)
- (3) 說明克卜勒定律與牛頓萬有引力在天體運動解釋中的角色差異。(3 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	ADE	BC
11	12	13	14						
D	E	AB	CD						

混合題參考

由 $T^2 \propto a^3$ ，若 $a_{\text{甲}} = 9a_{\text{乙}}$ ，則 $T_{\text{甲}}/T_{\text{乙}} = 9^{3/2} = 27$ 。近日點附近相同時間需掃過相等面積，距太陽較近時通常速率較大。克卜勒定律是行星運動的觀察規律；牛頓萬有引力提供造成軌道運動與加速度的力學解釋。